

Contrôle n°3 - B

Suites, intégration et systèmes linéaires

Correction

02 avril 2026

Exercice n°1

1) On se place dans le cas où $n = 2$. Posons $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. D'une part, $A+B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ puis

$$(A+B)^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

D'autre part,

$$A^2 + 2AB + B^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

D'où $(A+B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$.

FAUX.

2) On a

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AI_n A^{-1} = AA^{-1} = I_n$$

et de même, $(B^{-1}A^{-1})(AB) = I_n$.

VRAI.

3) Soient n un entier naturel non nul puis D une matrice diagonale de taille n . Écrivons $D = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & d_n \end{pmatrix}$.

La matrice D est déjà échelonnée. Or, on sait qu'une matrice carrée échelonnée est inversible si et seulement si elle possède le même nombre de pivots que sa taille. Par conséquent, D est échelonnée si et seulement si les coefficients $d_1, \dots, d_n$ sont tous non nuls.

VRAI.

4) Considérons la droite (D) d'équation cartésienne $y = 0$ ((D) est l'axe des abscisses). Alors $2y = 0$ est une équation cartésienne de (D) . Plus généralement, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}^*$, $\lambda y = 0$ est une équation cartésienne de (D) . Autrement dit, la droite (D) admet une infinité d'équations cartésiennes.

FAUX.

Exercice n°2

• Comme $2 \times (-5) - 3 \times (-1) = -7 \neq 0$, on sait que la matrice A est inversible, d'inverse $A^{-1} = -\frac{1}{7} \begin{pmatrix} -5 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

On a donc montré que

$$A \text{ est inversible et } A^{-1} = -\frac{1}{7} \begin{pmatrix} -5 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- Utilisons l'algorithme du pivot de Gauss.

$$\begin{aligned} (B \mid I_3) &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad L_1 \leftrightarrow L_2 \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & -1 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{array} \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & -5 & -1 & 1 & -3 & 0 \end{array} \right) \quad L_2 \leftrightarrow L_3 \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -6 & 1 & 2 & -5 \end{array} \right) \quad L_3 \leftarrow L_3 - 5L_2. \end{aligned}$$

La matrice $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix}$ est échelonnée et possède trois pivots. Donc la matrice B est inversible.

$$\begin{aligned} (B \mid I_3) &\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -6 & 1 & 2 & -5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & \frac{5}{6} \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} L_2 \leftarrow -L_2 \\ L_3 \leftarrow -\frac{1}{6}L_3 \end{array} \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{6} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & \frac{5}{6} \end{array} \right) \quad L_2 \leftarrow L_2 + L_3 \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{6} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & \frac{5}{6} \end{array} \right) \quad L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2. \end{aligned}$$

On a donc montré que

$$B \text{ est inversible et } B^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 2 & -2 & 2 \\ -1 & 4 & -1 \\ -1 & -2 & 5 \end{pmatrix}.$$

Exercice n°3

1) On note (S) le système proposé puis A (respectivement B) la matrice constituée des coefficients du premier membre (respectivement du second membre) du système (S). Ensuite, l'ensemble des solutions du système (S) est noté $\mathcal{S}$. Enfin, on note r le rang du système (S) et d la dimension de l'espace des solutions du système homogène associé.

On a

$$\begin{aligned} (A \mid B) &\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ &\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \right) \quad L_3 \leftarrow L_3 - \frac{1}{2}L_2. \end{aligned}$$

La matrice $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$ est échelonnée et possède trois pivots. Ceci implique alors que

$$\boxed{r = 3 \text{ et } d = 1.}$$

Par suite, le système (S) est équivalent au système $\begin{cases} x - y + z + t = 2 \\ 2y - 2z + t = -1 \\ 3z - \frac{t}{2} = \frac{1}{2} \end{cases}$. D'où $t = 6z - 1$ puis

$$y = \frac{2z - (6z - 1) - 1}{2} = -2z$$

et

$$x = -2z - z - (6z - 1) + 2 = 3 - 9z.$$

Ainsi,

$$\boxed{S = \{(3 - 9z, -2z, z, 6z - 1) \mid z \in \mathbb{R}\}.}$$

2) On note (S_a) le système proposé puis A_a (respectivement B_a) la matrice constituée des coefficients du premier (respectivement du second membre) du système (S_a) . Ensuite, l'ensemble des solutions du système (S_a) est noté S_a . Enfin, on note r_a le rang du système (S_a) et d_a la dimension de l'espace des solutions du système homogène associé.

On a

$$\begin{aligned} (A_a \mid B_a) &\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1-2a & 2(1+a) \\ 1+a & -(1+a) & 2+a & 0 \\ 2 & -2a & 3 & 2(1+a) \end{array} \right) \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1-2a & 2(1+a) \\ 0 & -2(1+a) & 2a^2+2a+1 & -2(1+a)^2 \\ 0 & -2(1+a) & 1+4a & -2(1+a) \end{array} \right) \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 - (1+a)L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1 \end{array} \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1-2a & 2(1+a) \\ 0 & -2(1+a) & 2a^2+2a+1 & -2(1+a)^2 \\ 0 & 0 & -2a(a-1) & 2a(1+a) \end{array} \right) L_3 \leftarrow L_3 - L_2. \end{aligned}$$

1^{er} cas. Supposons que $a \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\}$. Alors $-2(1+a) \neq 0$ et $-2a(a-1) \neq 0$. Par conséquent, la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1-2a \\ 0 & -2(1+a) & 2a^2+2a+1 \\ 0 & 0 & -2a(a-1) \end{pmatrix}$ est échelonnée et possède trois pivots. Donc le système (S_a) admet un seul et unique triplet solution. D'où

$$\boxed{\forall a \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\}, r_a = 3 \text{ et } d_a = 0.}$$

De plus, ce système est équivalent à $\begin{cases} x + y + (1-2a)z = 2(1+a) \\ -2(1+a)y + (2a^2+2a+1)z = -2(1+a)^2 \\ -2a(a-1)z = 2a(1+a) \end{cases}$. D'où $z = \frac{1+a}{1-a}$ puis

$$\begin{aligned} y &= \frac{-2(1+a)^2 - \frac{(2a^2+2a+1)(1+a)}{1-a}}{-2(1+a)} = \frac{-2(1+a)^2(1-a) - (2a^2+2a+1)(1+a)}{-2(1+a)(1-a)} \\ &= \frac{-2(1+a)(1-a^2) - (2a^2+2a+1)(1+a)}{-2(1+a)(1-a)} = \frac{2(1-a^2) + 2a^2 + 2a + 1}{2(1-a)} = \frac{3+2a}{2(1-a)} \end{aligned}$$

et

$$x = -\frac{2a+3}{2(1-a)} - (1-2a)\frac{1+a}{1-a} + 2(1+a) = \frac{-2a-3-2(1-2a)(1+a)+4(1+a)(1-a)}{2(1-a)} = -\frac{1}{2(1-a)}.$$

Ainsi,

$$\forall a \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\}, \mathcal{S}_a = \left\{ \left(-\frac{1}{2(1-a)}, \frac{3+2a}{2(1-a)}, \frac{1+a}{1-a} \right) \right\}.$$

2^{ème} cas. Supposons que $a = -1$. Alors $-2(1+a) = 0$, $-2a(a-1) = -4$ et la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$ est échelonnée et possède deux pivots. D'où

$$r_{-1} = 2 \text{ et } d_{-1} = 1.$$

De plus, ce système est équivalent à $\begin{cases} x + y + 3z = 0 \\ z = 0 \\ -4z = 0 \end{cases}$ ou encore à $\begin{cases} y = -x \\ z = 0 \end{cases}$. Ainsi,

$$\mathcal{S}_{-1} = \{(x, -x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}.$$

3^{ème} cas. Supposons que $a = 0$. Alors $-2(1+a) = -2$, $-2a(a-1) = 0$ et la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ est échelonnée et possède deux pivots. D'où

$$r_0 = 2 \text{ et } d_0 = 1.$$

De plus, ce système est équivalent à $\begin{cases} x + y + z = 2 \\ -2y + z = -2 \\ 0 = 0 \end{cases}$ ou encore à $\begin{cases} x + y - 2 + 2y = 2 \\ z = -2 + 2y \end{cases}$ et donc à $\begin{cases} x = 4 - 3y \\ z = -2 + 2y \end{cases}$.

Ainsi,

$$\mathcal{S}_0 = \{(4 - 3y, y, -2 + 2y) \mid y \in \mathbb{R}\}.$$

4^{ème} cas. Supposons que $a = 1$. Alors $-2(1+a) = -4$, $-2a(a-1) = 0$ et la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ est échelonnée et possède deux pivots. D'où

$$r_1 = 2 \text{ et } d_1 = 1.$$

De plus, le système (S_1) est équivalent à $\begin{cases} x + y - z = 4 \\ -4y + 5z = -8 \\ 0 = 4 \end{cases}$ qui est incompatible. Ainsi,

$$\mathcal{S}_1 = \emptyset.$$